Derivadas

Notas de Aula – Matemática para Doutorado em Economia, EPGE/FGV
Professora: Silvia Matos

Vitor Wilher*

Derivadas

Motivação Econômica

O conceito de derivada surge da necessidade de medir a **taxa de variação instantânea** de uma função. Em Economia, essa ideia está presente em toda parte: o custo marginal é a taxa de variação do custo total em relação à quantidade produzida; a utilidade marginal é a variação da utilidade ao consumir uma unidade adicional de um bem; a produtividade marginal do trabalho mede o acréscimo de produto decorrente de uma unidade extra de trabalho.

A derivada generaliza o conceito de **inclinação de uma reta** para funções arbitrárias: em vez de medir a inclinação entre dois pontos fixos, medimos a inclinação da reta tangente ao gráfico em um ponto.

Exemplos econômicos centrais:

- **Maximização de lucro.** A firma maximiza $\pi(q) = R(q) - C(q)$ igualando receita marginal e custo marginal: $\pi'(q^*) = R'(q^*) - C'(q^*) = 0$. A condição de segunda ordem ($\pi''(q^*) < 0$) garante que é máximo.
- **Elasticidade.** A elasticidade-preço da demanda mede a sensibilidade percentual da quantidade ao preço: $\varepsilon = \dfrac{dq}{dp} \cdot \dfrac{p}{q}$. Bens com $|\varepsilon| > 1$ são elásticos; com $|\varepsilon| < 1$, inelásticos.

*Bacharel e Mestre em Economia pela UFF, Candidato ao PhD em Economia pela EPGE/FGV. É Especialista em Ciências de Dados e Inteligência Artificial Generativa pela PUC-Rio. Atualmente, exerce a função de Data Tech Lead na Análise Macro (http://analisemacro.com.br). Saiba mais em https://github.com/vitorwilher.

- **Estática comparativa.** Como o equilíbrio $q^*(p, m)$ muda quando o preço p ou a renda m mudam? A resposta é dada pelas derivadas $\partial q^*/\partial p$ e $\partial q^*/\partial m$.
- **Produtividade marginal decrescente.** Na função de produção $Q(L)$, a hipótese $Q'' < 0$ captura a lei dos rendimentos decrescentes: cada unidade adicional de trabalho contribui menos que a anterior.

Definição Formal

Taxa de Variação Média

Dada uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, a **taxa de variação média** de f no intervalo $[x_0, x_0 + h]$ é:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Geometricamente, essa é a inclinação da **reta secante** que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$.

Derivada

A **derivada de f no ponto** x_0 é o limite da taxa de variação média quando $h \to 0$:

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},}$$

desde que esse limite exista. Quando existe, dizemos que f é **diferenciável** em x_0.

A derivada é a inclinação da **reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$.

Notação

Para $y = f(x)$, todas as notações abaixo são equivalentes:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = Df(x) = \dot{y}.$$

Exemplo: $f(x) = x^2$

Aplicando a definição:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$

```r
library(ggplot2)

x   <- seq(-1.5, 2.5, length.out = 300)
x0  <- 1
fx0 <- x0^2
fp0 <- 2 * x0   # f'(1) = 2

df_f   <- data.frame(x = x, y = x^2)
df_tan <- data.frame(x = x, y = fp0 * (x - x0) + fx0)

ggplot() +
  geom_line(data = df_f,   aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_tan, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 0.9,
            linetype = "dashed") +
  geom_point(aes(x = x0, y = fx0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 2.1, y = 4.5, label = "f(x) = x²",
           color = "#440154", size = 4) +
  annotate("text", x = 2.1, y = 3.3, label = "tangente: y = 2x - 1",
           color = "#31688e", size = 4) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 6)) +
  labs(x = "x", y = "y") +
  theme_minimal(base_size = 13)
```

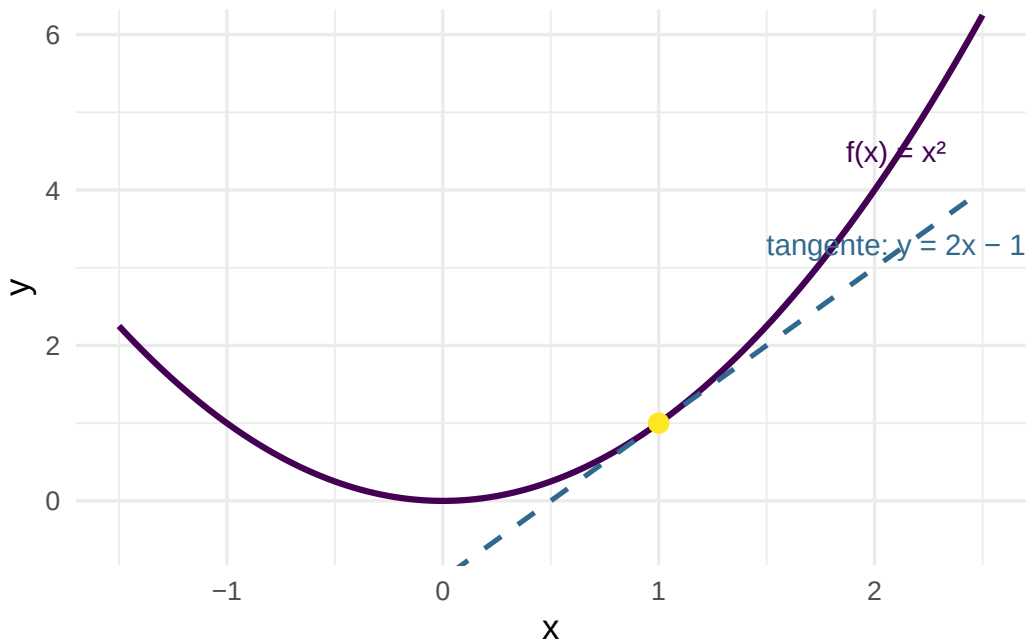

Figura 1: Reta tangente a $f(x) = x^2$ no ponto $x_0 = 1$: inclinação $f'(1) = 2$

Interpretação Econômica

A derivada é a formalização matemática do conceito de **marginal** em Economia.

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
Custo total $C(q)$	Custo marginal $CMg(q)$
Receita total $R(q)$	Receita marginal $RMg(q)$
Lucro $\pi(q)$	Lucro marginal $\pi'(q)$
Função de produção $Q(L)$	Produto marginal do trabalho $PMgL$
Função utilidade $U(x)$	Utilidade marginal $UMg(x)$

Exemplo: Custo Marginal

Seja o custo total $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10$. O custo marginal é:

$$CMg(q) = C'(q) = 3q^2 - 12q + 15.$$

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

q <- seq(0, 6, length.out = 300)

df <- data.frame(
  q   = q,
  CT  = q^3 - 6*q^2 + 15*q + 10,
  CMg = 3*q^2 - 12*q + 15
)

p1 <- ggplot(df, aes(x = q, y = CT)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  labs(title = "Custo Total", x = "q", y = "C(q)") +
  theme_minimal(base_size = 13)

p2 <- ggplot(df, aes(x = q, y = CMg)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray60") +
  labs(title = "Custo Marginal", x = "q", y = "C'(q)") +
  theme_minimal(base_size = 13)

p1 + p2
```

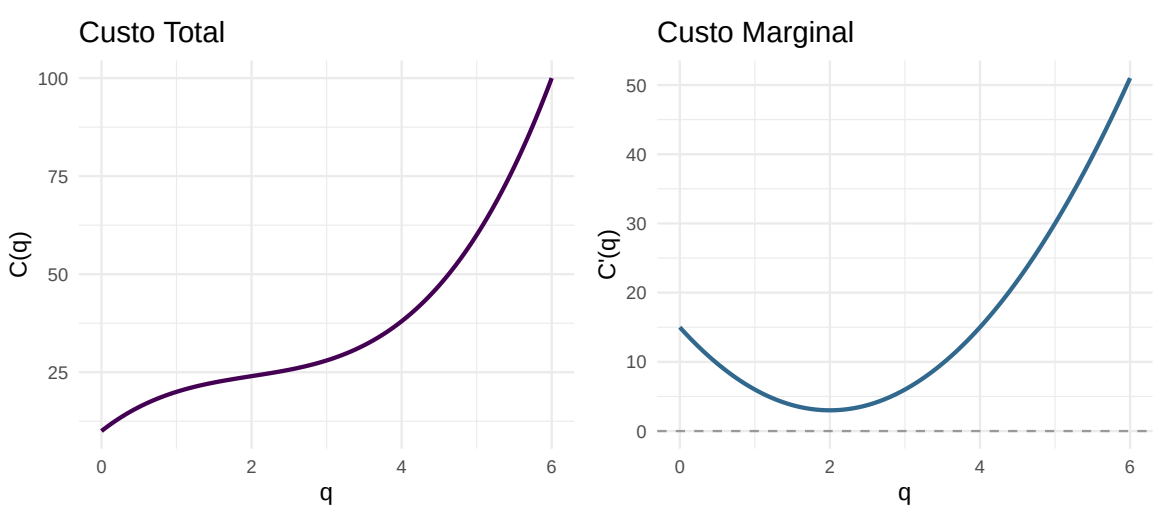

Figura 2: Custo total e custo marginal

Regras de Derivação

Derivadas Elementares

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$
c (constante)	0
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Regras Algébricas

Sejam f e g funções diferenciáveis e $c \in \mathbb{R}$.

Soma e diferença:

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

Multiplicação por escalar:

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

Produto:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x).$$

Quociente:

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)\, g(x) - f(x)\, g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0.$$

Provas a partir da Definição

Prova — Regra da Soma.

$$[f+g]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{[f(x+h)+g(x+h)]-[f(x)+g(x)]}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x)+g'(x). \qquad \blacksquare$$

Prova — Regra do Produto. *Esta prova cai na prova.*

O truque é somar e subtrair o termo $f(x)\,g(x+h)$ no numerador:

$$[fg]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[\,f(x+h)-f(x)\,]\,g(x+h)+f(x)\,[\,g(x+h)-g(x)\,]}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\cdot g(x+h) \;+\; f(x)\cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$= f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x). \qquad \blacksquare$$

(Usamos que $g(x+h)\to g(x)$ quando $h\to 0$, pois g é diferenciável e portanto contínua.)

Prova — Regra do Quociente.

$$\left[\frac{f}{g}\right]'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left[\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right] = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\,g(x)-f(x)\,g(x+h)}{h\,g(x+h)\,g(x)}.$$

Somando e subtraindo $f(x)\,g(x)$ no numerador:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[\,f(x+h)-f(x)\,]\,g(x)-f(x)\,[\,g(x+h)-g(x)\,]}{h\,g(x+h)\,g(x)}$$

$$= \frac{f'(x)\,g(x)-f(x)\,g'(x)}{[g(x)]^2}. \qquad \blacksquare$$

Exemplos

Produto: $h(x) = x^2 e^x$

$$h'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = xe^x(2+x).$$

Quociente: $h(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$

$$h'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}.$$

Derivadas pela Definição de Limite

Os exercícios a seguir illustram como calcular a derivada diretamente da definição, sem usar as regras algébricas — um treinamento fundamental para compreender o conceito.

$f(x) = x^3$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h\to 0}(3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$

$f(x) = \sqrt{x-1}$

Racionalizamos multiplicando numerador e denominador por $\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h-1)-(x-1)}{h(\sqrt{x+h-1}+\sqrt{x-1})} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}.$$

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{\sqrt{x+h}} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}}.$$

Racionalizando o numerador:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x-(x+h)}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}(\sqrt{x}+\sqrt{x+h})} = \frac{-1}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}\cdot 2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2x^{3/2}}.$$

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+3}}$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2x+3} - \sqrt{2x+2h+3}}{h\sqrt{2x+3}\sqrt{2x+2h+3}}.$$

Racionalizando o numerador por $\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x+2h+3}$:

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-2h}{h\sqrt{2x+3}\sqrt{2x+2h+3}(\sqrt{2x+3}+\sqrt{2x+2h+3})} = \frac{-2}{(2x+3)\cdot 2\sqrt{2x+3}} = -\frac{1}{(2x+3)^{3/2}}.$$

$f(x) = x^{1/3}$ e a Reta Tangente Vertical

Usamos a identidade $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ com $a = (x+h)^{1/3}$ e $b = x^{1/3}$:

$$(x+h)^{1/3} - x^{1/3} = \frac{h}{(x+h)^{2/3} + (x+h)^{1/3}x^{1/3} + x^{2/3}}.$$

Portanto:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^{1/3} - x^{1/3}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{(x+h)^{2/3} + (x+h)^{1/3}x^{1/3} + x^{2/3}} = \frac{1}{3x^{2/3}}, \quad x \neq 0.$$

Reta tangente vertical em $x = 0$. Quando $x \to 0$, $f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}} \to +\infty$. A reta tangente existe no sentido geométrico (é a reta vertical $x = 0$), mas a derivada não é finita. Portanto, $f(x) = x^{1/3}$ é **contínua em** $\mathbb{R}$, mas **não é diferenciável em** $x = 0$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base_theme <- theme_minimal(base_size = 12)

x_pos <- seq(0.001, 2.5, length.out = 300)
x_neg <- seq(-2.5, -0.001, length.out = 300)

df_f <- rbind(
  data.frame(x = x_neg, y = -(-x_neg)^(1/3)),
  data.frame(x = x_pos, y =    x_pos^(1/3))
)
```

```r
df_fp <- rbind(
  data.frame(x = x_neg, y = 1 / (3 * (-x_neg)^(2/3))),
  data.frame(x = x_pos, y = 1 / (3 *   x_pos^(2/3)))
)

p1 <- ggplot(df_f, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "#31688e", linetype = "dashed", linewidth = 0.9) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.25, y = -0.9,
           label = "tangente vertical\nem x = 0", color = "#31688e", size = 3.2) +
  labs(title = expression(f(x) == x^{1/3}), x = "x", y = "f(x)") +
  base_theme

p2 <- ggplot(df_fp, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 5)) +
  annotate("text", x = 1.8, y = 4.3,
           label = "f'(x) → +∞ quando x → 0", color = "#35b779", size = 3.2) +
  labs(title = expression(f*minute(x) == frac(1, 3*x^{2/3}) ~ " (x   0)"),
       x = "x", y = "f'(x)") +
  base_theme

p1 + p2
```

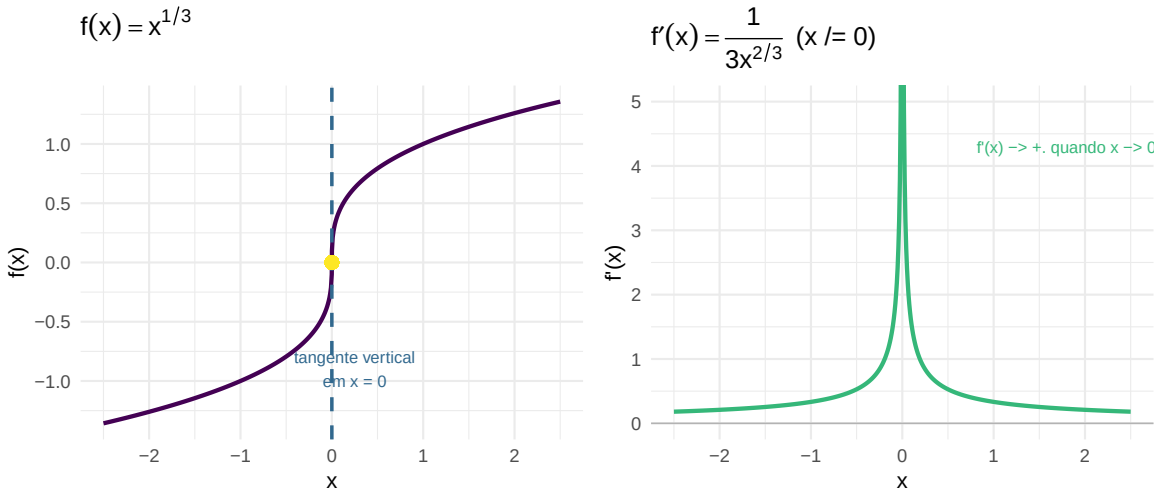

Figura 3: $f(x) = x^{1/3}$: contínua em todo $\mathbb{R}$, mas com reta tangente vertical em $x = 0$ — não diferenciável nesse ponto.

$f(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2} + \sqrt{x}$ — **Linearidade do Limite**

Para uma soma, o limite distribui-se:

$$f'(x) = \left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' + \left[\sqrt{x}\right]'.$$

Derivada de $\frac{1}{(x-1)^2}$. Fatorando o numerador como diferença de quadrados:

$$\left[\frac{1}{(x-1)^2}\right]' = \lim_{h\to 0} \frac{(x-1)^2 - (x+h-1)^2}{h(x+h-1)^2(x-1)^2}.$$

$(x-1)^2 - (x+h-1)^2 = \big[(x-1) - (x+h-1)\big]\big[(x-1) + (x+h-1)\big] = (-h)(2x+h-2).$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-h(2x+h-2)}{h(x+h-1)^2(x-1)^2} = \frac{-(2x-2)}{(x-1)^4} = -\frac{2}{(x-1)^3}.$$

Derivada de $\sqrt{x}$: $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (calculada anteriormente). Logo:

$$\boxed{f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.}$$

Domínio: $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$; $(x-1)^{-2}$ exige $x \neq 1$:

$$\mathrm{Dom}(f) = [0,\, 1) \cup (1,\, +\infty).$$

Regra da Cadeia

Definição

Se g é diferenciável em x e f é diferenciável em $g(x)$, então a composição $h(x) = f(g(x))$ é diferenciável em x e:

$$\boxed{h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).}$$

Em notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

A ideia é: **derivar a função externa avaliada na interna, multiplicado pela derivada da interna**.

Prova

Como f é diferenciável em $u = g(x)$, podemos escrever, para qualquer Δu:

$$f(u + \Delta u) - f(u) = f'(u)\,\Delta u + \varepsilon(\Delta u)\,\Delta u,$$

onde $\varepsilon(\Delta u) \to 0$ quando $\Delta u \to 0$. Isso é simplesmente a definição de derivada reescrita com um erro residual ε.

Agora, seja $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$. Dividindo por $\Delta x \neq 0$:

$$\frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} = \big[f'(u) + \varepsilon(\Delta u)\big] \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

Tomando o limite quando $\Delta x \to 0$:

- $\dfrac{\Delta u}{\Delta x} \to g'(x)$, pois g é diferenciável em x.
- $\Delta u \to 0$ (pois g é contínua, consequência da diferenciabilidade).

- Portanto $\varepsilon(\Delta u) \to 0$.

Concluímos:

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = [f'(g(x)) + 0] \cdot g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \qquad \blacksquare$$

Observação. A "prova ingênua" multiplica e divide por Δu, mas isso falha se $\Delta u = 0$ para algum $\Delta x \neq 0$. A prova acima, via erro residual ε, contorna esse problema.

Intuição Geométrica

A regra da cadeia é uma consequência direta da **linearidade local** das funções diferenciáveis. Perto de qualquer ponto, uma função diferenciável se comporta como uma reta — e inclinações se multiplicam ao longo de uma cadeia.

Formalmente: se Δx é pequeno,

$$\Delta u \approx g'(x)\,\Delta x \qquad \text{e} \qquad \Delta y \approx f'(u)\,\Delta u.$$

Substituindo:

$$\Delta y \approx f'(u) \cdot g'(x)\,\Delta x \implies \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

O gráfico abaixo ilustra essa amplificação em cadeia para $g(x) = x^2$ e $f(u) = e^u$, com $h(x) = e^{x^2}$, avaliado em $x_0 = 1$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

base <- theme_minimal(base_size = 11)

x0 <- 1; u0 <- x0^2; y0 <- exp(u0)
gp <- 2 * x0        # g'(x0) = 2x0
fp <- exp(u0)       # f'(u0) = e^u0
hp <- fp * gp       # h'(x0) = 2e

dx <- 0.6

# --- Painel 1: g(x) = x^2 com tangente em x0 ---
x_seq <- seq(-0.2, 2, length.out = 300)
```

```r
df_g  <- data.frame(x = x_seq, y = x_seq^2)
df_tg <- data.frame(x = x_seq, y = u0 + gp * (x_seq - x0))

p1 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_g,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_tg, aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = x0, xend = x0 + dx,
                   y = u0,  yend = u0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#31688e") +
  geom_segment(aes(x = x0 + dx, xend = x0 + dx,
                   y = u0,      yend = u0 + gp * dx),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#35b779") +
  annotate("text", x = x0 + dx/2, y = u0 - 0.15,
           label = "Δx", color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = x0 + dx + 0.12, y = u0 + gp * dx / 2,
           label = "Δu  g'·Δx", color = "#35b779", size = 3) +
  annotate("point", x = x0, y = u0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.1, 3.5)) +
  labs(title = expression(g(x) == x^2 ~ ", " ~ g*"'"*(1) == 2),
       x = "x", y = "u = g(x)") + base

# --- Painel 2: f(u) = e^u com tangente em u0 ---
u_seq <- seq(-0.2, 2.5, length.out = 300)
df_f  <- data.frame(u = u_seq, y = exp(u_seq))
df_tf <- data.frame(u = u_seq, y = y0 + fp * (u_seq - u0))
du    <- gp * dx

p2 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_f,  aes(u, y), color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_tf, aes(u, y), color = "#31688e", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = u0, xend = u0 + du,
                   y = y0,  yend = y0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#35b779") +
  geom_segment(aes(x = u0 + du, xend = u0 + du,
                   y = y0,      yend = y0 + fp * du),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#FDE725") +
  annotate("text", x = u0 + du/2, y = y0 - 0.3,
           label = "Δu", color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = u0 + du + 0.18, y = y0 + fp * du / 2,
           label = "Δy  f'·Δu", color = "#FDE725", size = 3) +
```

```r
  annotate("point", x = u0, y = y0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 12)) +
  labs(title = expression(f(u) == e^u ~ ", " ~ f*"'"*(1) == e),
       x = "u", y = "y = f(u)") + base

# --- Painel 3: h(x) = e^(x^2) com tangente em x0 ---
df_h  <- data.frame(x = x_seq, y = exp(x_seq^2))
df_th <- data.frame(x = x_seq, y = y0 + hp * (x_seq - x0))
dy    <- hp * dx

p3 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_h,  aes(x, y), color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_line(data = df_th, aes(x, y), color = "#35b779", linewidth = 0.7,
            linetype = "dashed") +
  geom_segment(aes(x = x0, xend = x0 + dx,
                   y = y0,  yend = y0),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#31688e") +
  geom_segment(aes(x = x0 + dx, xend = x0 + dx,
                   y = y0,      yend = y0 + dy),
               arrow = arrow(length = unit(0.2,"cm")), color = "#440154") +
  annotate("text", x = x0 + dx/2, y = y0 - 0.4,
           label = "Δx", color = "#31688e", size = 3.5) +
  annotate("text", x = x0 + dx + 0.2, y = y0 + dy / 2,
           label = "Δy   h'·Δx\n= 2e·Δx", color = "#440154", size = 3) +
  annotate("point", x = x0, y = y0, color = "#FDE725", size = 3) +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.5, 12)) +
  labs(title = expression(h(x) == e^{x^2} ~ ", " ~ h*"'"*(1) == 2*e),
       x = "x", y = "y = h(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

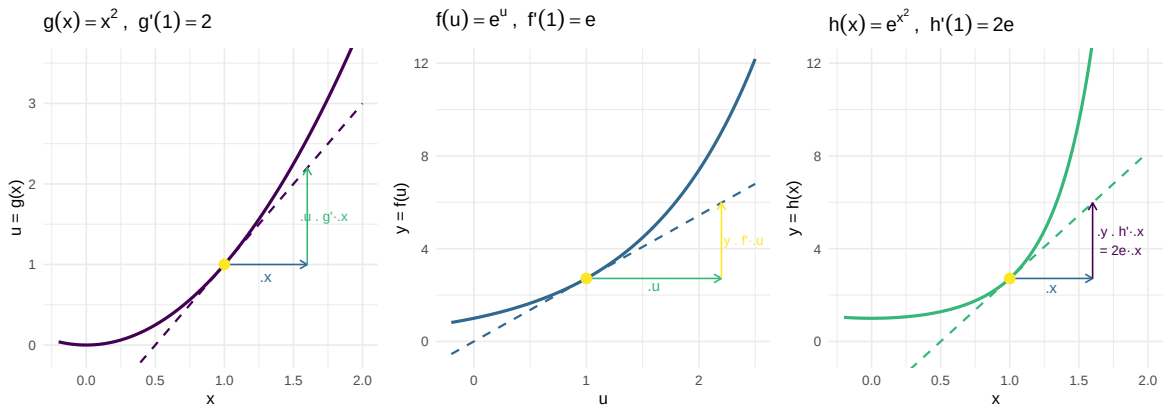

Figura 4: Intuição geométrica da regra da cadeia: $h(x) = e^{x^2}$, avaliada em $x_0 = 1$. Uma perturbação Δx é amplificada por $g'(x_0) = 2$ e depois por $f'(u_0) = e$, dando $h'(x_0) = 2e$.

Exemplos

$h(x) = e^{x^2}$

Identificamos $f(u) = e^u$ e $g(x) = x^2$:

$$h'(x) = e^{x^2} \cdot 2x = 2x\, e^{x^2}.$$

$h(x) = \ln(1 + x^2)$

Com $f(u) = \ln u$ e $g(x) = 1 + x^2$:

$$h'(x) = \frac{1}{1 + x^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

$h(x) = (3x^2 + 5)^4$

Com $f(u) = u^4$ e $g(x) = 3x^2 + 5$:

$$h'(x) = 4(3x^2 + 5)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 + 5)^3.$$

$h(x) = \sqrt{x^2+1}$

Reescrevendo $h(x) = (x^2+1)^{1/2}$:

$$h'(x) = \frac{1}{2}(x^2+1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$g(x) = \sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}$ — **Cadeia Tripla**

Decompõe-se em três camadas, de dentro para fora:

$$u_1 = 1+x^2, \qquad u_2 = 1+\sqrt{u_1}, \qquad u_3 = 1+\sqrt{u_2}, \qquad g = \sqrt{u_3}.$$

A regra da cadeia se aplica repetidamente, multiplicando as derivadas de cada camada:

$$g'(x) = \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_3}}}_{\partial g/\partial u_3} \cdot \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_2}}}_{\partial u_3/\partial u_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{u_1}}}_{\partial u_2/\partial u_1} \cdot \underbrace{2x}_{u_1'(x)}$$

$$= \frac{x}{4\sqrt{1+x^2}\,\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}\,\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x^2}}}}.$$

Aplicação Econômica: Elasticidade

A **elasticidade** de $y = f(x)$ é definida como:

$$\varepsilon = \frac{dy/y}{dx/x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}.$$

Usando a regra da cadeia, a elasticidade também pode ser escrita como:

$$\varepsilon = \frac{d\ln y}{d\ln x},$$

pois $\dfrac{d\ln f(x)}{d\ln x} = \dfrac{f'(x)}{f(x)} \cdot x.$

Derivada Segunda e Concavidade

Definição

A **derivada segunda** de f é a derivada da derivada primeira:

$$f''(x) = [f'(x)]' = \frac{d^2y}{dx^2}.$$

Enquanto $f'(x)$ mede a taxa de variação de f, $f''(x)$ mede a **taxa de variação de** f' — ou seja, como a inclinação da função está mudando.

Concavidade

Condição	Interpretação geométrica	Econômica
$f''(x) > 0$	f é **convexa** (côncava para cima)	Custo marginal crescente
$f''(x) < 0$	f é **côncava** (côncava para baixo)	Utilidade marginal decrescente
$f''(x) = 0$	possível **ponto de inflexão**	Mudança na curvatura

Exemplo: $f(x) = x^3 - 3x^2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2),$$
$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1).$$

- $f''(x) > 0$ para $x > 1$: convexa.
- $f''(x) < 0$ para $x < 1$: côncava.
- $f''(1) = 0$: ponto de inflexão em $x = 1$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-0.8, 3.5, length.out = 300)

df <- data.frame(
  x   = x,
  f   = x^3 - 3*x^2,
  fp  = 3*x^2 - 6*x,
```

```r
  fpp = 6*x - 6
)

base <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df, aes(x, f)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("point", x = 1, y = 1^3 - 3*1^2, color = "#FDE725", size = 3) +
  labs(title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2), x = "x", y = "f(x)") + base

p2 <- ggplot(df, aes(x, fp)) +
  geom_line(color = "#31688e", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(title = expression(f*minute(x) == 3*x^2 - 6*x), x = "x", y = "f'(x)") + base

p3 <- ggplot(df, aes(x, fpp)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("text", x = 2.5, y = 8, label = "convexa", color = "#35b779", size = 3.5) +
  annotate("text", x = -0.3, y = -4, label = "côncava", color = "#440154", size = 3.5) +
  labs(title = expression(f*second(x) == 6*x - 6), x = "x", y = "f''(x)") + base

p1 + p2 + p3
```

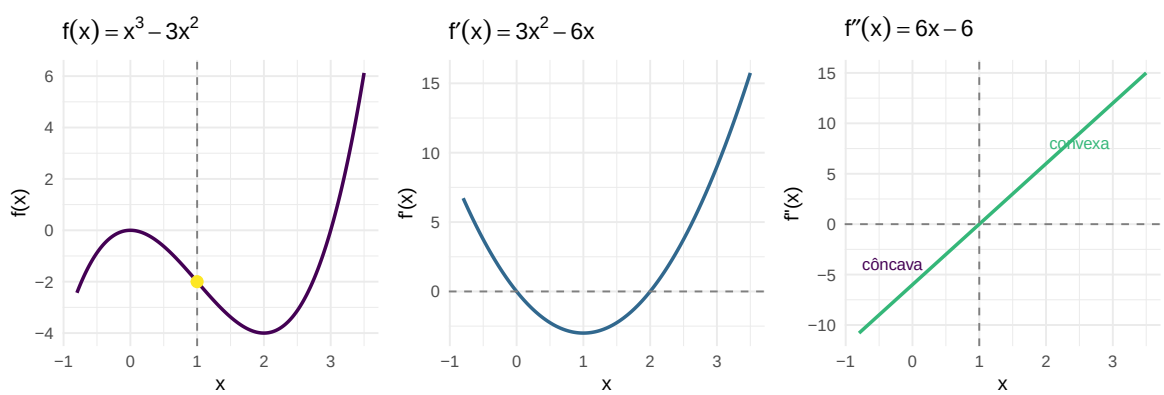

Figura 5: Função, derivada primeira e derivada segunda de $f(x) = x^3 - 3x^2$

Gráficos de Funções

A combinação de f' e f'' permite esboçar o gráfico de qualquer função diferenciável de forma sistemática.

Critérios de Análise

Informação	O que verificar
Domínio e zeros	Onde f está definida e onde $f(x) = 0$
Crescimento	$f'(x) > 0$: crescente; $f'(x) < 0$: decrescente
Pontos críticos	$f'(x) = 0$ ou $f'(x)$ não existe
Concavidade	$f''(x) > 0$: convexa; $f''(x) < 0$: côncava
Pontos de inflexão	$f''(x) = 0$ e mudança de sinal

Exemplo Completo: $f(x) = x^3 - 3x^2$

Zeros: $f(x) = x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 3$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$.

- $f'(x) > 0$ para $x < 0$ ou $x > 2$: crescente.
- $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$: decrescente.
- $f(0) = 0$ é **máximo local**; $f(2) = -4$ é **mínimo local**.

Concavidade: $f''(x) = 6(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$.

- Ponto de inflexão em $x = 1$: $f(1) = -2$.

```r
library(ggplot2)

x  <- seq(-1, 3.8, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x^2)

criticos <- data.frame(
  x     = c(0, 1, 2),
  y     = c(0, -2, -4),
  label = c("Máx. local\n(0, 0)", "Infl.\n(1, -2)", "Mín. local\n(2, -4)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
```

```r
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = criticos, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = criticos, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.6, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

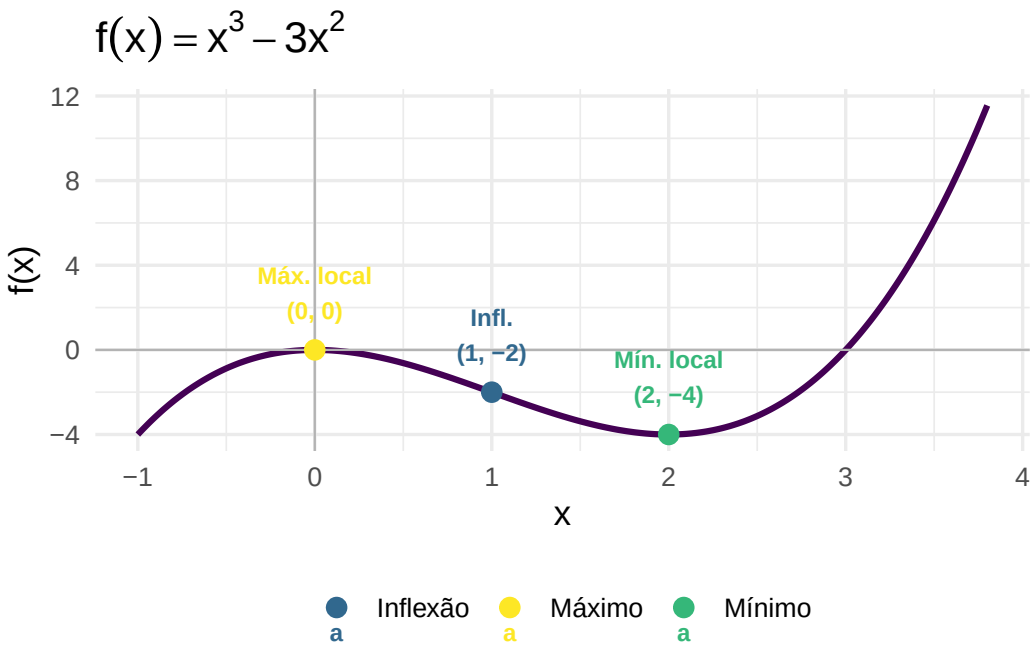

Figura 6: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x^2$: máximo local, mínimo local e ponto de inflexão

Condições Necessárias vs. Suficientes

Um equívoco comum é interpretar as condições de primeira e segunda ordens como **suficientes** quando são apenas **necessárias**.

Máximos e mínimos: $f'(x^*) = 0$ é condição necessária para um extremo interior, mas não suficiente. Pode haver pontos em que $f'(x^*) = 0$ e x^* não seja nem máximo nem mínimo (pontos de inflexão com tangente horizontal).

Pontos de inflexão: $f''(x^*) = 0$ é condição necessária para um ponto de inflexão, mas não suficiente. O sinal de f'' deve efetivamente mudar em x^*.

Contraexemplo: $f(x) = x^4$ **e** $f(x) = -x^4$

Considere $f(x) = x^4$:

$$f'(x) = 4x^3 \implies f'(0) = 0.$$
$$f''(x) = 12x^2 \implies f''(0) = 0.$$

O teste da segunda derivada é **inconclusivo** em $x = 0$. No entanto, como $f(x) = x^4 \geq 0 = f(0)$ para todo x, o ponto $x = 0$ é um **mínimo global** — não um ponto de inflexão.

Para $g(x) = -x^4$: $g''(0) = 0$ também, mas $x = 0$ é **máximo global**.

A conclusão é: quando $f''(x^*) = 0$, é preciso analisar o sinal de f' (ou usar derivadas de ordem superior) para determinar a natureza do ponto crítico.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x <- seq(-1.5, 1.5, length.out = 300)
df1 <- data.frame(x = x, y =  x^4)
df2 <- data.frame(x = x, y = -x^4)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot(df1, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.4, y = 0.3, label = "mínimo\nf''(0) = 0",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
  labs(title = expression(f(x) == x^4), x = "x", y = "f(x)") + base_t

p2 <- ggplot(df2, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#35b779", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 0), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x = 0.4, y = -0.3, label = "máximo\ng''(0) = 0",
           color = "#31688e", size = 3.5) +
```

```
  labs(title = expression(g(x) == -x^4), x = "x", y = "g(x)") + base_t

p1 + p2
```

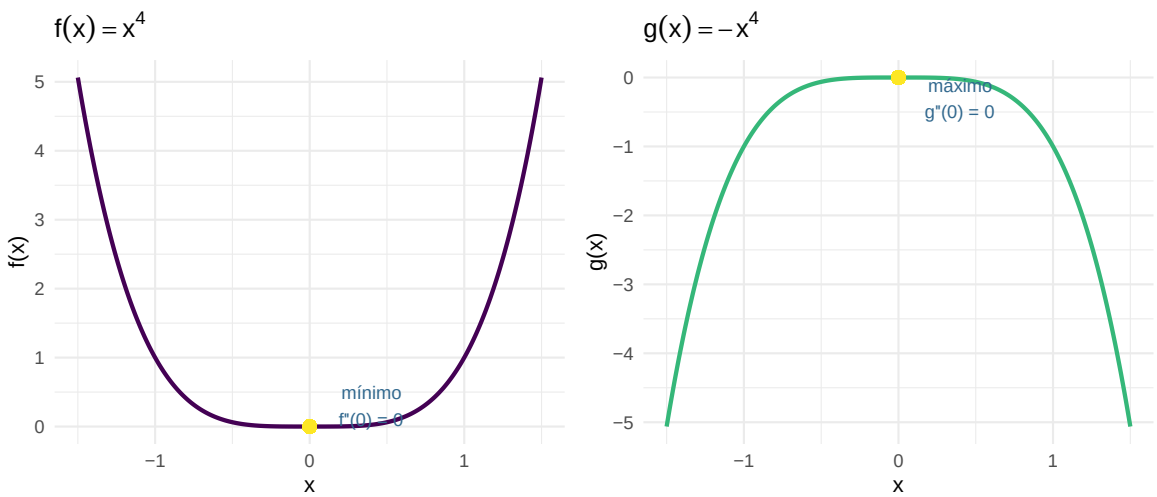

Figura 7: Em ambas as funções, $f''(0) = 0$, mas $x = 0$ é mínimo global de x^4 e máximo global de $-x^4$ — não pontos de inflexão.

Funções Definidas por Partes

A análise de extremos e diferenciabilidade pode ser mais sutil quando a função é definida por partes, pois o ponto de junção pode ser um extremo **sem que** $f' = 0$ (ou mesmo sem que f' exista).

Exemplo: $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 1 \\ 2 + x^2, & x > 1 \end{cases}$

Continuidade em $x = 1$:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 4 - 1 = 3 = f(1), \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 2 + 1 = 3.$$

A função é contínua em $x = 1$.

Diferenciabilidade em $x = 1$:

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-}(-2x)\Big|_{x=1} = -2, \qquad f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+}(2x)\Big|_{x=1} = 2.$$

Como $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, a função é **não diferenciável em** $x = 1$ (canto no gráfico).

Análise de extremos:

- Para $x < 1$: $f'(x) = -2x < 0$ se $x > 0$ e > 0 se $x < 0$. Há máximo local em $x = 0$ com $f(0) = 4$.
- Para $x > 1$: $f'(x) = 2x > 0$, função estritamente crescente.
- Em $x = 1$: f' passa de -2 (negativo) para $+2$ (positivo) — mudança de decrescente para crescente. Portanto, $x = 1$ é **mínimo local** com $f(1) = 3$, **sem que** $f'(1) = 0$.

```r
library(ggplot2)
library(patchwork)

x_left  <- seq(-2.5, 1,    length.out = 300)
x_right <- seq(1,    2.5,  length.out = 300)

df_left  <- data.frame(x = x_left,  y = 4 - x_left^2)
df_right <- data.frame(x = x_right, y = 2 + x_right^2)

df_fp_left  <- data.frame(x = x_left,  y = -2 * x_left)
df_fp_right <- data.frame(x = x_right, y =  2 * x_right)

base_t <- theme_minimal(base_size = 12)

p1 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_left,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_right, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_point(aes(x = 0, y = 4), color = "#FDE725", size = 3) +
  geom_point(aes(x = 1, y = 3), color = "#FDE725", size = 3) +
  annotate("text", x =  0,   y = 4.3, label = "Máx. local\n(0, 4)",
           size = 3, color = "#440154") +
  annotate("text", x =  1.5, y = 2.7, label = "Mín. local\n(1, 3)\nsem f'=0",
           size = 3, color = "#31688e") +
  labs(title = "f(x): contínua, não diferenciável em x = 1",
       x = "x", y = "f(x)") + base_t

p2 <- ggplot() +
  geom_line(data = df_fp_left,  aes(x, y), color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_line(data = df_fp_right, aes(x, y), color = "#31688e", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
```

```
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  annotate("point", x = 1, y = -2, color = "#440154", size = 3) +
  annotate("point", x = 1, y =  2, color = "#31688e", size = 3) +
  annotate("text", x = 1.6, y = -1, label = "salto: f'(1 )=-2\nf'(1 )=+2",
           size = 3, color = "gray30") +
  labs(title = "f'(x): salto em x = 1", x = "x", y = "f'(x)") + base_t

p1 + p2
```

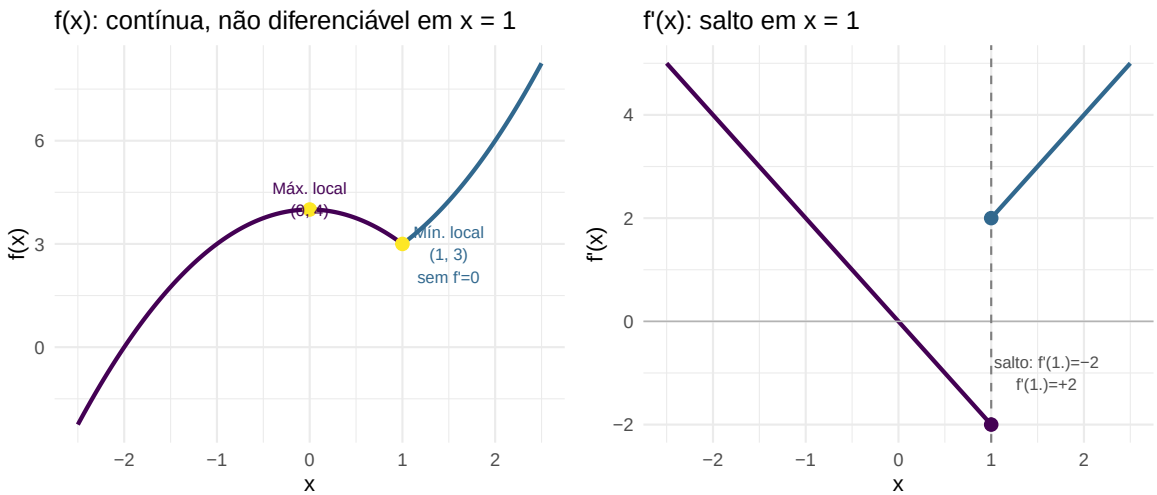

Figura 8: Função definida por partes: contínua em $x = 1$, mas não diferenciável (canto). O mínimo local em $x = 1$ ocorre sem $f'(1) = 0$.

Exemplos Adicionais de Análise Completa

$f(x) = x^3 - 3x$

Zeros: $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{3}$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.

- $f''(x) = 6x$.
- $f''(-1) = -6 < 0$: $x = -1$ é **máximo local**, $f(-1) = 2$.
- $f''(1) = 6 > 0$: $x = 1$ é **mínimo local**, $f(1) = -2$.

Concavidade: $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0$. Ponto de inflexão em $(0, 0)$.

```r
library(ggplot2)

x  <- seq(-2.5, 2.5, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x)

pts <- data.frame(
  x     = c(-1, 0, 1),
  y     = c( 2, 0,-2),
  label = c("Máx. local\n(-1, 2)", "Infl.\n(0, 0)", "Mín. local\n(1, -2)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.5, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

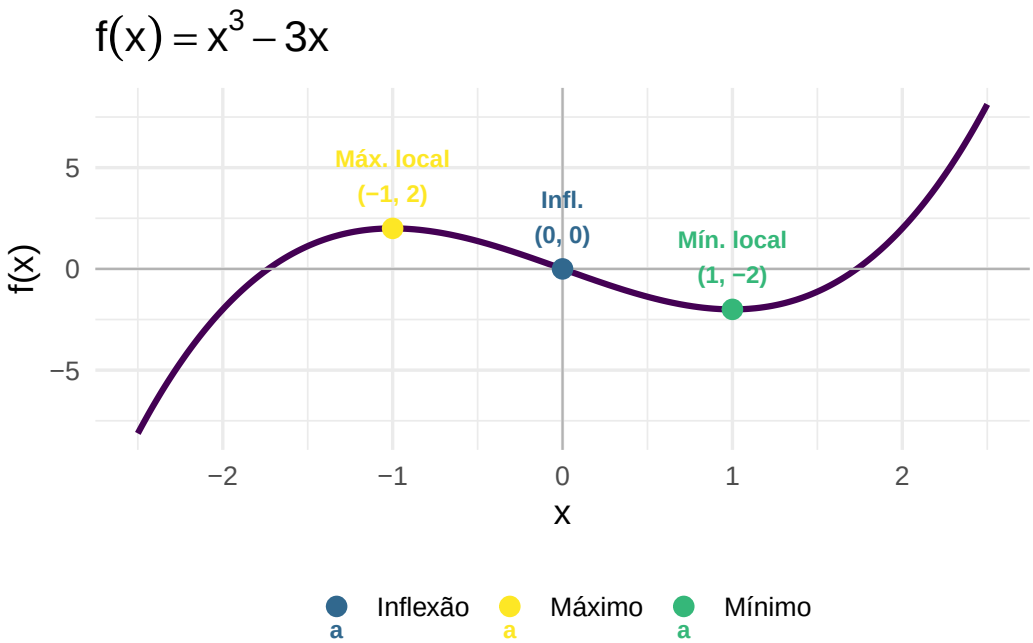

Figura 9: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x$: máximo local em $x = -1$, mínimo local em $x = 1$, ponto de inflexão em $x = 0$.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$

Zeros: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3 = 0$. Não há fatoração elementar; o zero real aproximado é $x \approx -0{,}879$.

Pontos críticos: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$.

- $f''(x) = 6x - 6$.
- $f''(0) = -6 < 0$: $x = 0$ é **máximo local**, $f(0) = 3$.
- $f''(2) = 6 > 0$: $x = 2$ é **mínimo local**, $f(2) = -1$.

Ponto de inflexão: $f''(x) = 6(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$, $f(1) = 1$.

```
library(ggplot2)

x  <- seq(-1.2, 3.5, length.out = 400)
df <- data.frame(x = x, y = x^3 - 3*x^2 + 3)

pts <- data.frame(
  x     = c(0, 1, 2),
  y     = c(3, 1,-1),
```

```r
  label = c("Máx. local\n(0, 3)", "Infl.\n(1, 1)", "Mín. local\n(2, -1)"),
  tipo  = c("Máximo", "Inflexão", "Mínimo")
)

ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_line(color = "#440154", linewidth = 1.1) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = "gray70", linewidth = 0.4) +
  geom_point(data = pts, aes(x, y, color = tipo), size = 3) +
  geom_text(data = pts, aes(x, y, label = label, color = tipo),
            vjust = -0.5, size = 3.2, fontface = "bold") +
  scale_color_manual(values = c("Máximo" = "#FDE725",
                                "Inflexão" = "#31688e",
                                "Mínimo" = "#35b779")) +
  labs(x = "x", y = "f(x)", color = NULL,
       title = expression(f(x) == x^3 - 3*x^2 + 3)) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

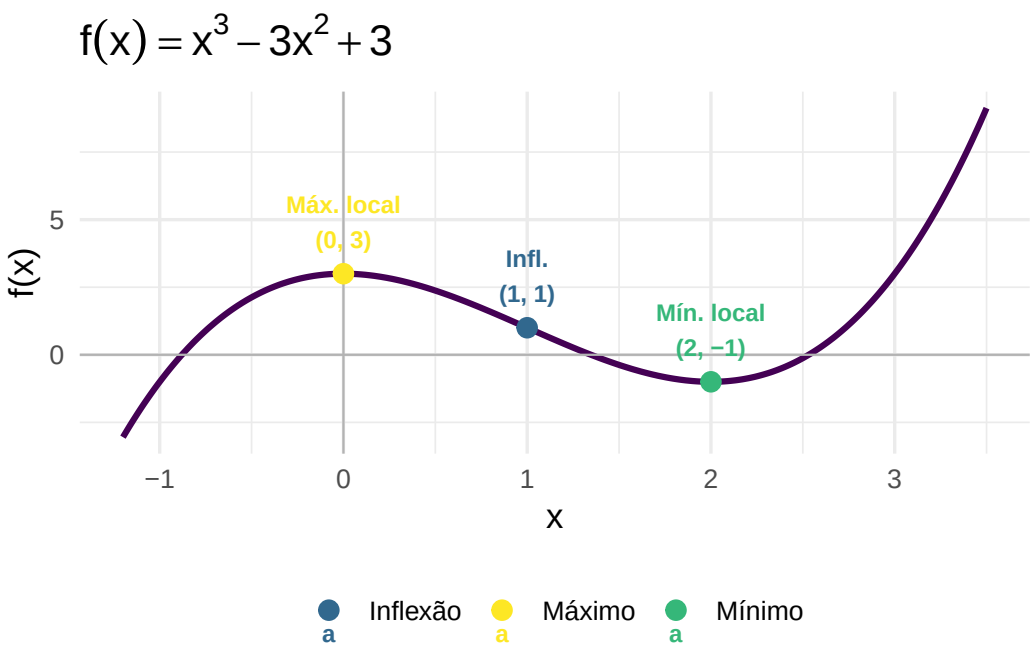

Figura 10: Análise completa de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$: máximo local em $x = 0$, mínimo local em $x = 2$, ponto de inflexão em $x = 1$.